

S1(보행로) 최종 산출 공식

$$S_1 = \frac{1}{3}s_1 + \frac{1}{3}s_2 + \frac{1}{3}s_3$$

(단, 각 세부 점수 s_1, s_2, s_3 은 $0 \leq s \leq 100$ 범위로 제한하며, 범위를 벗어나는 값은 각각 0점과 100점으로 보정합니다.)

1. 유효폭 (가중치 $\frac{1}{3}$, 최대 33.3점)

- **기준:** 120cm 이상 시 100점 / 40cm 이하 시 0점
- **수식 (s_1):**

$$s_1 = \min \left(100, \max \left(0, \frac{x_1 - 40}{120 - 40} \times 100 \right) \right)$$

2. 단차 (가중치 $\frac{1}{3}$, 최대 33.3점)

- **기준:** 2cm 이하 시 100점 / 6cm 이상 시 0점 (단차가 낮을수록 우수하므로 역산 구조 적용)
- **수식 (s_2):**

$$s_2 = \min \left(100, \max \left(0, \frac{6 - x_2}{6 - 2} \times 100 \right) \right)$$

3. 기울기 (가중치 $\frac{1}{3}$, 최대 33.3점)

- **기준:** 4.8도 이하 시 100점 / 14.4도 이상 시 0점 (기울기가 완만할수록 우수하므로 역산 구조 적용)
- **수식 (s_3):**

$$s_3 = \min \left(100, \max \left(0, \frac{14.4 - x_3}{14.4 - 4.8} \times 100 \right) \right)$$

S2 (출입구) 최종 산출 공식

$$S_2 = 0.5 \times s_{\text{width}} + 0.5 \times s_{\text{step_slope}}$$

(단, 모든 세부 점수 및 최종 점수는 $0 \leq \text{점수} \leq 100$ 범위로 제한합니다.)

1. 유효폭 (가중치 50%, 최대 50점 환산 효과)

- **기준:** 90cm 이상 시 100점 / 30cm 이하 시 0점
- **수식 (s_{width}):**

$$s_{\text{width}} = \min \left(100, \max \left(0, \frac{x_1 - 30}{90 - 30} \times 100 \right) \right)$$

- x_1 (실측 유효폭)이 90cm 이상이면 100점
- x_1 이 30cm 이하면 0점
- 그 사이 구간은 선형 비례하여 점수 부여 (예: 60cm $\rightarrow$ 50점)

2. 단차 및 경사로 (가중치 50%, 최대 50점 환산 효과)

이 항목은 단차의 높이에 따라 평가 체계가 분기되는 **조건부 복합 구조**를 가집니다.

- **조건 A: 단차 $\leq 2\text{cm}$ 인 경우**
 - 단차가 2cm 이하로 거의 없는 이상적인 출입구이므로, 경사로 여부와 관계없이 해당 항목 **100점** 만점 부여
 - $$s_{\text{step_slope}} = 100$$
- **조건 B: 단차 $> 2\text{cm}$ 인 경우**
 - 단차가 존재하여 경사로가 필수적인 상태이므로, 단차 점수와 경사로 점수를 **50:50 비율**로 합산
 - **단차 점수 (s_{step}):** 2cm 이하 100점, 6cm 이상 0점

$$s_{\text{step}} = \min \left(100, \max \left(0, \frac{6 - x_2}{6 - 2} \times 100 \right) \right)$$

- **경사로 점수 (s_{slope}):** 4.8도 이하 100점, 14.4도 이상 0점

$$s_{\text{slope}} = \min \left(100, \max \left(0, \frac{14.4 - x_3}{14.4 - 4.8} \times 100 \right) \right)$$

- **최종 결합 ($s_{\text{step_slope}}$):**

$$s_{\text{step_slope}} = 0.5 \times s_{\text{step}} + 0.5 \times s_{\text{slope}}$$

S3 (화장실) 수정된 최종 산출 공식

$$S_3 = 0.25 \times s_{\text{width_h}} + 0.25 \times s_{\text{width_v}} + 0.25 \times s_{\text{door}} + 0.25 \times s_{\text{step_slope}}$$

(단, 모든 세부 항목 점수 및 최종 점수는 $0 \leq \text{점수} \leq 100$ 범위로 제한합니다.)

1. 가로 너비 (가중치 25%)

- 기준: 140cm 이상 시 100점 / $\frac{140}{3}\text{cm}$ ($\approx 46.67\text{cm}$) 이하 시 0점
- 수식 ($s_{\text{width_h}}$):

$$s_{\text{width_h}} = \min \left(100, \max \left(0, \frac{x_h - \frac{140}{3}}{140 - \frac{140}{3}} \times 100 \right) \right)$$

2. 세로 너비 (가중치 25%)

- 기준: 140cm 이상 시 100점 / $\frac{140}{3}\text{cm}$ ($\approx 46.67\text{cm}$) 이하 시 0점
- 수식 ($s_{\text{width_v}}$):

$$s_{\text{width_v}} = \min \left(100, \max \left(0, \frac{x_v - \frac{140}{3}}{140 - \frac{140}{3}} \times 100 \right) \right)$$

3. 문 너비 (가중치 25%)

- 기준: 90cm 이상 시 100점 / 30cm 이하 시 0점
- 수식 (s_{door}):

$$s_{\text{door}} = \min \left(100, \max \left(0, \frac{x_{\text{door}} - 30}{90 - 30} \times 100 \right) \right)$$

4. 단차 및 경사로 (가중치 25%)

- 조건 A: 단차 $\leq 2\text{cm}$ 인 경우

○

$$s_{\text{step_slope}} = 100$$

- 조건 B: 단차 $> 2\text{cm}$ 인 경우

- 단차 점수 (s_{step}): 2cm 이하 100점, 6cm 이상 0점

$$s_{\text{step}} = \min \left(100, \max \left(0, \frac{6 - x_{\text{step}}}{6 - 2} \times 100 \right) \right)$$

- 경사로 점수 (s_{slope}): 4.8도 이하 100점, 14.4도 이상 0점

$$s_{\text{slope}} = \min \left(100, \max \left(0, \frac{14.4 - x_{\text{slope}}}{14.4 - 4.8} \times 100 \right) \right)$$

- 최종 결합:

$$s_{\text{step_slope}} = 0.5 \times s_{\text{step}} + 0.5 \times s_{\text{slope}}$$

S4 (엘리베이터) 최종 산출 공식

$$S_4 = 0.25 \times s_{\text{width_h}} + 0.25 \times s_{\text{width_v}} + 0.25 \times s_{\text{door}} + 0.25 \times s_{\text{step_slope}}$$

(단, 모든 세부 항목 점수 및 최종 점수는 $0 \leq \text{점수} \leq 100$ 범위로 제한합니다.)

1. 가로 너비 (가중치 25%, 최대 25점 환산 효과)

- 기준: 160cm 이상 시 100점 / $\frac{160}{3}$ cm (≈ 53.33 cm) 이하 시 0점
- 수식 ($s_{\text{width_h}}$):

$$s_{\text{width_h}} = \min \left(100, \max \left(0, \frac{x_h - \frac{160}{3}}{160 - \frac{160}{3}} \times 100 \right) \right)$$

2. 세로 너비 (가중치 25%, 최대 25점 환산 효과)

- 기준: 135cm 이상 시 100점 / 45cm 이하 시 0점
- 수식 ($s_{\text{width_v}}$):

$$s_{\text{width_v}} = \min \left(100, \max \left(0, \frac{x_v - 45}{135 - 45} \times 100 \right) \right)$$

3. 문 너비 (가중치 25%, 최대 25점 환산 효과)

- **기준:** 90cm 이상 시 100점 / 30cm 이하 시 0점
- **수식 (s_{door}):**

$$s_{\text{door}} = \min \left(100, \max \left(0, \frac{x_{\text{door}} - 30}{90 - 30} \times 100 \right) \right)$$

4. 단차 및 경사로 (가중치 25%, 최대 25점 환산 효과)

엘리베이터 탑승구 앞의 단차 및 경사 여부를 평가하는 구조로, 앞선 항목들과 동일하게 적용됩니다.

- **조건 A: 단차 $\leq 2\text{cm}$ 인 경우**
 - 단차가 2cm 이하로 우수하므로 해당 항목 **100점** 만점 부여
 -

$$s_{\text{step_slope}} = 100$$

- **조건 B: 단차 $> 2\text{cm}$ 인 경우**
 - 단차 점수와 경사로 점수를 **50:50 비율**로 환산하여 합산
 - **단차 점수 (s_{step}):** 2cm 이하 100점, 6cm 이상 0점

$$s_{\text{step}} = \min \left(100, \max \left(0, \frac{6 - x_{\text{step}}}{6 - 2} \times 100 \right) \right)$$

- **경사로 점수 (s_{slope}):** 4.8도 이하 100점, 14.4도 이상 0점

$$s_{\text{slope}} = \min \left(100, \max \left(0, \frac{14.4 - x_{\text{slope}}}{14.4 - 4.8} \times 100 \right) \right)$$

- **최종 결합 ($s_{\text{step_slope}}$):**

$$s_{\text{step_slope}} = 0.5 \times s_{\text{step}} + 0.5 \times s_{\text{slope}}$$

S5 (주차장) 최종 산출 공식

$$S_5 = 0.5 \times s_{\text{width_h}} + 0.5 \times s_{\text{width_v}}$$

(단, 모든 세부 항목 점수 및 최종 점수는 $0 \leq \text{점수} \leq 100$ 범위로 제한합니다.)

1. 가로 너비 (가중치 50%, 최대 50점 환산 효과)

- 기준: 330cm 이상 시 100점 / 110cm 이하 시 0점
- 수식 ($s_{\text{width_h}}$):

$$s_{\text{width_h}} = \min \left(100, \max \left(0, \frac{x_h - 110}{330 - 110} \times 100 \right) \right)$$

- x_h (실측 가로 너비)가 330cm 이상이면 100점
- x_{h} 가 110cm 이하면 0점
- 그 사이 구간은 선형 비례하여 점수 부여 (예: 220cm $\rightarrow$ 50점)

2. 세로 너비 (가중치 50%, 최대 50점 환산 효과)

- 기준: 500cm 이상 시 100점 / $\frac{500}{3}$ cm (≈ 166.67 cm) 이하 시 0점
- 수식 ($s_{\text{width_v}}$):

$$s_{\text{width_v}} = \min \left(100, \max \left(0, \frac{x_v - \frac{500}{3}}{500 - \frac{500}{3}} \times 100 \right) \right)$$

- x_v (실측 세로 너비)가 500cm 이상이면 100점
- x_{v} 가 $\frac{500}{3}$ cm 이하면 0점
- 그 사이 구간은 선형 비례하여 점수 부여

② 최종 넓이 지수 (Result Index)

최종적으로 0점에서 100점 사이의 값으로 출력되는 공식입니다.

$$\text{Final Index} = \left(\frac{S_1 S_2 + S_2 S_3 + S_3 S_4 + S_4 S_5 + S_5 S_1}{5 \times 10,000} \right) \times 100$$